

Cuadro Comparativo de Modelos de Inteligencia Artificial

Proyecto PROTS – Pipeline Comercial IA

Materia: Arquitectura de Flujos IA

Autor: Daniel Gilardi

Versión: 1.0

1. Objetivo

El presente documento compara distintos modelos de Inteligencia Artificial disponibles para ser utilizados en el Pipeline Comercial IA, evaluando aspectos técnicos, económicos y operativos con el fin de justificar la selección del modelo más adecuado para cada etapa del workflow.

2. Criterios de Evaluación

Para la comparación se consideraron los siguientes criterios:

- Calidad de respuesta.
 - Velocidad de procesamiento.
 - Costo operativo.
 - Capacidad de razonamiento.
 - Tamaño del contexto (tokens).
 - Adecuación al caso de uso.
 - Facilidad de integración mediante OpenRouter.
-

3. Cuadro Comparativo

Modelo	Calidad	Velocidad	Contexto	Costo	Caso de uso recomendado	Recomendación
GPT-4.1 Nano	Alta	Muy Alta	128K	Muy Bajo	Score comercial, validaciones y clasificación simple	★★★★★
GPT-4.1 Mini	Muy Alta	Alta	128K	Bajo	Clasificación de prospectos, generación de correos y resúmenes	★★★★★
GPT-4.1	Excelente	Media	128K	Alto	Procesamiento crítico y análisis complejos	★★★★
Claude 3.5 Sonnet	Excelente	Alta	200K	Medio	Resúmenes ejecutivos y análisis extensos	★★★★★
Claude 3 Haiku	Alta	Muy Alta	200K	Bajo	Clasificación rápida y respuestas breves	★★★★★
Gemini 2.5 Flash	Muy Alta	Muy Alta	1M	Bajo	Grandes volúmenes de información	★★★★★
Gemini 2.5 Pro	Excelente	Alta	1M	Medio	Análisis documental y razonamiento avanzado	★★★★★
Llama 3.3 70B	Alta	Media	128K	Muy Bajo	Automatizaciones de bajo costo	★★★

4. Comparación por Tipo de Tarea

Tarea Modelo recomendado Justificación

Tarea	Modelo recomendado	Justificación
Clasificación de Leads	GPT-4.1 Mini	Excelente equilibrio entre costo, velocidad y precisión.
Score Comercial	GPT-4.1 Nano	Respuestas rápidas con bajo costo operativo.
Resumen Ejecutivo	Claude 3.5 Sonnet	Alta calidad de redacción y comprensión del contexto.
Generación de Correos	GPT-4.1 Mini	Produce textos claros y profesionales con bajo consumo.
Clasificación Masiva	Gemini 2.5 Flash	Adecuado para procesar grandes volúmenes de información.
Análisis Complejo	GPT-4.1 o Gemini 2.5 Pro	Mayor capacidad de razonamiento para casos específicos.

5. Comparativa Económica

Modelo	Costo Relativo	Rendimiento	Relación Costo / Beneficio
GPT-4.1 Nano	Muy Bajo	Muy Alto	Excelente
GPT-4.1 Mini	Bajo	Muy Alto	Excelente
Claude Sonnet	Medio	Muy Alto	Muy Buena
Gemini Flash	Bajo	Muy Alto	Muy Buena
GPT-4.1	Alto	Excelente	Buena
Llama 3.3	Muy Bajo	Alto	Buena

6. Estrategia de Selección

Para optimizar los costos del proyecto se propone utilizar distintos modelos según la complejidad de cada tarea:

Nivel 1 – Procesamiento básico

Modelo recomendado:

GPT-4.1 Nano

Uso:

- Validaciones.
- Score.
- Clasificaciones simples.

Nivel 2 – Procesamiento comercial

Modelo recomendado:

GPT-4.1 Mini

Uso:

- Clasificación de prospectos.
- Generación de respuestas.
- Correos electrónicos.
- Resúmenes comerciales.

Nivel 3 – Procesamiento avanzado

Modelo recomendado:

Claude Sonnet

Uso:

- Documentos extensos.
 - Análisis ejecutivos.
 - Información compleja.
-

Nivel 4 – Grandes volúmenes

Modelo recomendado:

Gemini Flash

Uso:

- Procesamiento masivo.
 - Grandes contextos.
 - Bases documentales.
-

7. Estrategia de Optimización

Para minimizar el costo operativo del Pipeline Comercial IA se aplican las siguientes prácticas:

- Utilizar el modelo menos costoso que satisfaga la necesidad funcional.
 - Limitar el número máximo de tokens por solicitud.
 - Evitar llamadas innecesarias al modelo mediante validaciones previas.
 - Reutilizar información ya procesada almacenada en Airtable.
 - Emplear Human-in-the-Loop únicamente para decisiones críticas.
 - Configurar disparadores específicos para evitar ejecuciones innecesarias.
-

8. Beneficios Esperados

La estrategia propuesta permite:

- Reducir el costo total de operación.
- Disminuir el consumo de tokens.
- Mejorar el tiempo medio de respuesta.
- Mantener una alta calidad en la clasificación de prospectos.
- Escalar el sistema sin incrementar proporcionalmente los costos.

9. Conclusiones

La evaluación realizada demuestra que **no existe un único modelo óptimo para todas las tareas**. La estrategia más eficiente consiste en asignar el modelo de IA según la complejidad del proceso:

- **GPT-4.1 Nano** para tareas de bajo costo y alta frecuencia.
- **GPT-4.1 Mini** como modelo principal del Pipeline Comercial IA.
- **Claude 3.5 Sonnet** para análisis complejos y resúmenes ejecutivos.
- **Gemini 2.5 Flash** para escenarios de procesamiento masivo.

Esta combinación permite obtener un equilibrio entre **calidad, rendimiento, escalabilidad y optimización financiera**, cumpliendo con la recomendación de desarrollar un cuadro comparativo que justifique el uso eficiente de diferentes modelos de IA según la tarea desempeñada.